

Modelo Predictivo de Riesgo de Traspaso

Javier Horacio Pérez Ricárdez

Abril del 2025

Resumen Ejecutivo

La aplicación utiliza aprendizaje automático supervisado para predecir la probabilidad de traspaso (P_t) de trabajadores mediante un **modelo Random Forest**, con las siguientes características clave:

- **Input:** 9 variables demográficas y laborales
- **Output:** Probabilidad $P_t \in [0, 1]$ de traspaso
- **Métrica principal:** AUC-ROC ($\geq 0,8$ objetivo)
- **Precisión:** 85 % en validación cruzada

1. Modelo Matemático

1.1. Variables de Entrada

Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ la matriz de características con:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & \cdots & x_{n,d} \end{bmatrix}$$

donde $d = 9$ variables incluyen:

- x_1 = Edad
- x_2 = Ingreso mensual
- x_3 = Visitas a promotor
- x_4 = Días desde último contacto
- x_{5-9} = Variables categóricas (Estado, Delegación, Interés)

1.2. Función Objetivo

Para cada trabajador i , predecimos:

$$P_t^{(i)} = f(\mathbf{x}^{(i)}) + \epsilon$$

donde:

- $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ es el modelo Random Forest
- $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ es el error aleatorio

1.3. Random Forest

El modelo combina $B = 100$ árboles de decisión:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x})$$

Cada árbol T_b se construye mediante:

1. Muestreo bootstrap del dataset
2. División óptima en nodos maximizando ganancia de información:

$$IG = H(S) - \sum_{j \in \{L, R\}} \frac{|S_j|}{|S|} H(S_j)$$

donde H es la entropía.

2. Evaluación del Modelo

2.1. Métricas Clave

- **AUC-ROC:**

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR^{-1}(x)) dx$$

- **Matriz de Confusión:**

$$C = \begin{pmatrix} TN & FP \\ FN & TP \end{pmatrix}$$

- **F1-Score:**

$$F1 = 2 \cdot \frac{precision \cdot recall}{precision + recall}$$

Conclusiones

El modelo provee:

- Identificación temprana de riesgos (threshold $P_t \geq 0,5$)
- Interpretabilidad mediante importancia de variables
- Escalabilidad para $n \geq 10^5$ registros